

6.1.3 向量的减法

人教B版（2019）必修第一册

学习目标

01 理解相反向量的含义

02 掌握向量减法的运算

03 能够作出两个向量的差向量



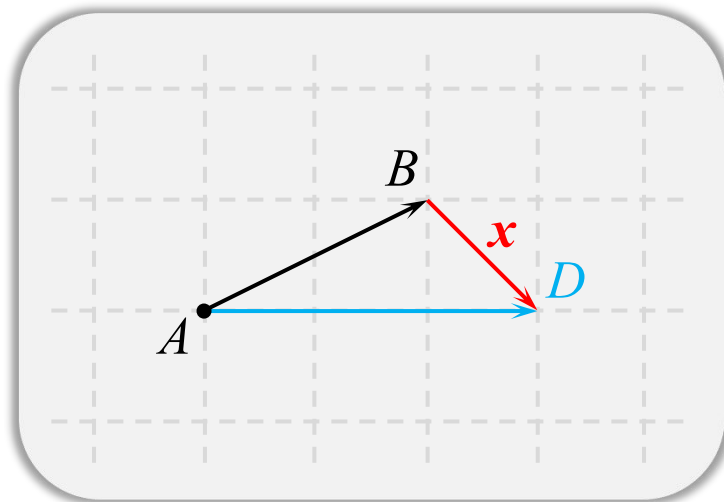


尝试与发现

已知向量 $\overrightarrow{AD}$ 是向量 $\overrightarrow{AB}$ 与向量 x 的和，如图所示，你能作出表示向量 x 的有向线段吗？

由向量加法的三角形法则可知，

向量 x 实际上就是向量 $\overrightarrow{BD}$.



向量的减法

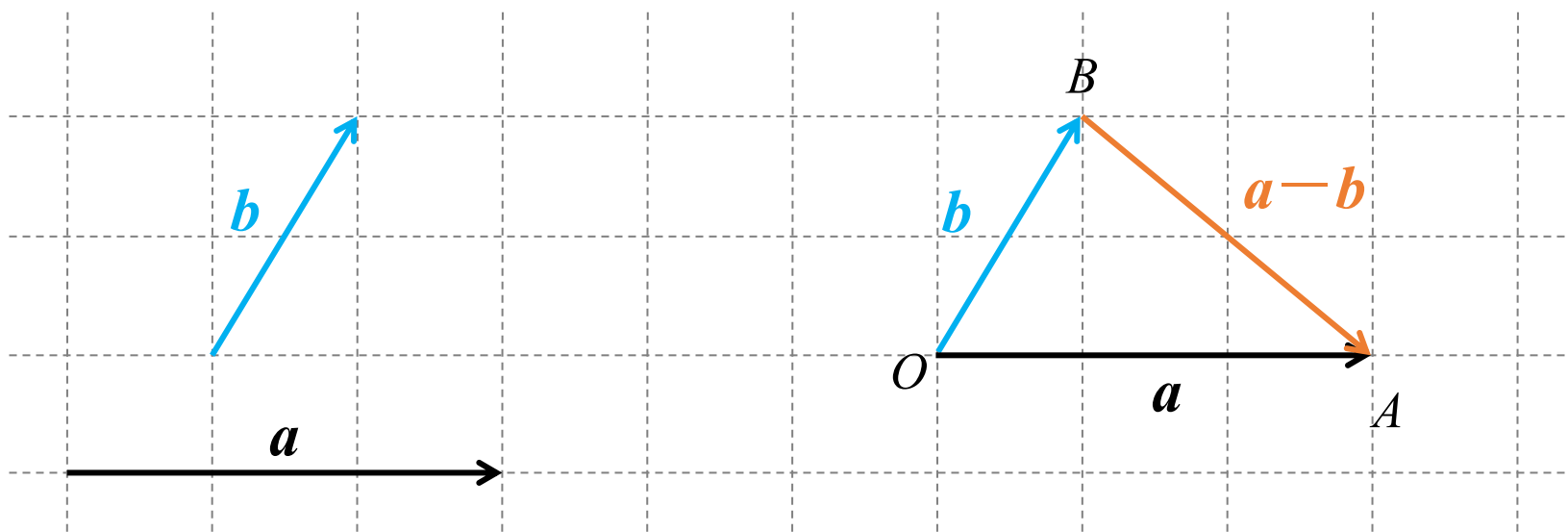
一般地，平面上任意给定两个向量 a , b ，如果向量 x 能满足 $b+x=a$ ，则称 x 为向量 a 与 b 的差，并记作 $x=a-b$ ；

在平面内任取一点 O ，作 $\overrightarrow{OA}=a$ ， $\overrightarrow{OB}=b$ ，作出向量 $\overrightarrow{BA}$ ，则 $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{OA}$ ，
因此向量 $\overrightarrow{BA}$ 就是向量 a 与 b 的差 (或差向量)，即：

$$\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{BA}.$$

向量减法的三角形法则

当 a 与 b 不共线时：求 $a-b$ 可用下图表示，此时向量 a ， b ， $a-b$ 正好能构成一个三角形，因此这种求两向量差的作图方法称为**向量减法的三角形法则**；



相反向量

定义：给定一个向量，我们把与这个向量 a 方向相反，大小相等的向量，叫做 a 的**相反向量**，记作 $-a$.

因此， $\overrightarrow{AB}$ 的相反向量是 $-\overrightarrow{AB}$ ，而且 $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$.

因为零向量的始点与终点相同，所以 $-\mathbf{0} = \mathbf{0}$.

不难看出，任何一个向量与它的相反向量的和等于零向量，即

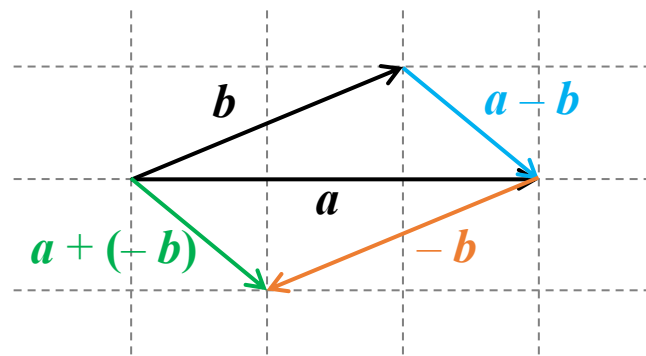
$$a + (-a) = \mathbf{0}, \quad \overrightarrow{AB} + (-\overrightarrow{AB}) = \mathbf{0}.$$

利用相反向量作图：

如同在数的运算中，减法可以看成加法的逆运算，即 $x - y = x + (-y)$ 一样，不难看出，向量的减法也可以看成向量的加法的逆运算，即：

$$a - b = a + (-b),$$

也就是：一个向量减去另一个向量，等于第一个向量加上第二个向量的相反向量.



向量减法的三角表示

从上节我们知道： $||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$.

由于 $|a-b| = |a+(-b)|$,

所以 $||a|-|-b|| \leq |a-b| \leq |a|+|-b|$.

即 $||a|-|b|| \leq |a-b| \leq |a|+|b|$.

综上，有向量减法的三角不等式 $||a|-|b|| \leq |a-b| \leq |a|+|b|$.

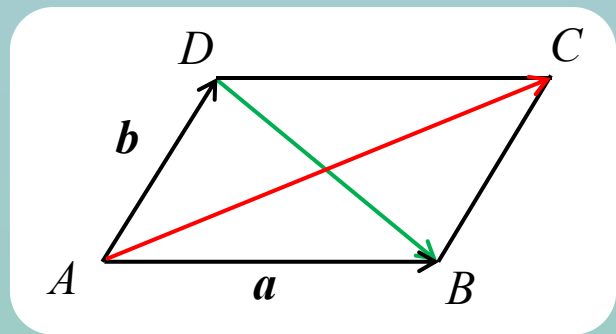
例 1 已知平行四边形 $ABCD$ 中, $\overrightarrow{AB} = a$, $\overrightarrow{AD} = b$, 用 a , b 分别表示向量 $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{DB}$.

解: 如图, 由向量的加法的平行四边形法则可知:

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = a + b.$$

按照减法的定义可知:

$$\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = a - b.$$



例 2 已知 $|a|=1$, $|b|=2$, 求 $|a-b|$ 的取值范围.

解: 当 a 与 b 不共线时, 由向量减法的三角法则可知,
 $|a|$, $|b|$, $|a-b|$ 正好是一个三角形的三条边, 从而

$$||a|-|b|| < |a-b| < |a|+|b|,$$

因此 $1 < |a-b| < 3$.

当 a 与 b 共线时: 如果 a 与 b 方向相同, 有 $|a-b| = ||a|-|b|| = 1$;

如果 a 与 b 方向相反, 有 $|a-b| = |a|+|b| = 3$;

综上所述, $1 \leq |a-b| \leq 3$.

当堂检测



1. 在四边形 $ABCD$ 中, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, 若 $|\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA}|$, 则四边形 $ABCD$ 是(**B**)

A. 菱形

B. 矩形

C. 正方形

D. 不确定

解析: 在四边形 $ABCD$ 中,

因为 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, 所以四边形 $ABCD$ 为平行四边形,

又 $|\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA}|$, 即 $|\overrightarrow{BD}| = |\overrightarrow{AC}|$,

所以平行四边形 $ABCD$ 为矩形,

故选: B.

2. 在平面上有 A, B, C 三个不同的点, 设 $\boldsymbol{m} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$, $\boldsymbol{n} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}$. 若 $\boldsymbol{m}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 的长度恰好相等, 则有(C)

- A. A, B, C 三点必在一条直线上 B. $\triangle ABC$ 必为等腰三角形且 B 为顶角
C. $\triangle ABC$ 必为直角三角形且 B 为直角 D. $\triangle ABC$ 必为等腰直角三角形

解析: 以 BA, BC 为邻边作平行四边形 $ABCD$, 则 $\boldsymbol{m} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$,

$\boldsymbol{n} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB}$. 由 $\boldsymbol{m}, \boldsymbol{n}$ 的长度相等, 可知 $|\overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{DB}|$, 因此平行四边形 $ABCD$ 是矩形, 则 $\triangle ABC$ 是 B 为直角的直角三角形, 故选 C.

3. (多选) 若 a, b 为非零向量, 则下列说法正确的是(**ABD**)

A. 若 $|a| + |b| = |a + b|$, 则 a 与 b 方向相同

B. 若 $|a| + |b| = |a - b|$, 则 a 与 b 方向相反

C. 若 $|a| + |b| = |a - b|$, 则 $|a| = |b|$

D. 若 $||a| - |b|| = |a - b|$, 则 a 与 b 方向相同

解析: 当 a, b 方向相同时, $|a| + |b| = |a + b|$, $||a| - |b|| = |a - b|$; 当 a, b 方向相反时, $|a| + |b| = |a - b|$, $||a| - |b|| = |a + b|$, 故 ABD 均正确. 若 $|a| + |b| = |a - b|$, 不能确定 $|a|$ 与 $|b|$ 的关系.

4.如图,在五边形 $ABCDE$ 中, 四边形 $ACDE$ 是平行四边形, 且 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AE} = \mathbf{c}$, 试用 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ 表示 $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BE}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{CE}$.

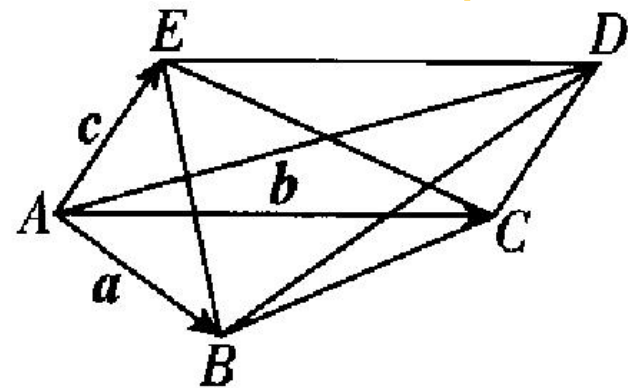
解析: 如题图, 因为四边形 $ACDE$ 是平行四边形,

且 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AE} = \mathbf{c}$, 所以 $\overrightarrow{AD} = \mathbf{b} + \mathbf{c}$,

故由向量运算的三角形法则得 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} = \mathbf{b} + \mathbf{c} - \mathbf{a}$,

$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$, $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AB} = \mathbf{c} - \mathbf{a}$, $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AE} = \mathbf{c}$,

$\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AC} = \mathbf{c} - \mathbf{b}$.



5. 已知非零向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = \sqrt{7} + 1$, $|\mathbf{b}| = \sqrt{7} - 1$, 且 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = 4$, 则

$|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = \underline{\quad 4 \quad}.$

解析: 如图所示, 设 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$, 则 $|\overrightarrow{BA}| = |\mathbf{a} - \mathbf{b}|$.

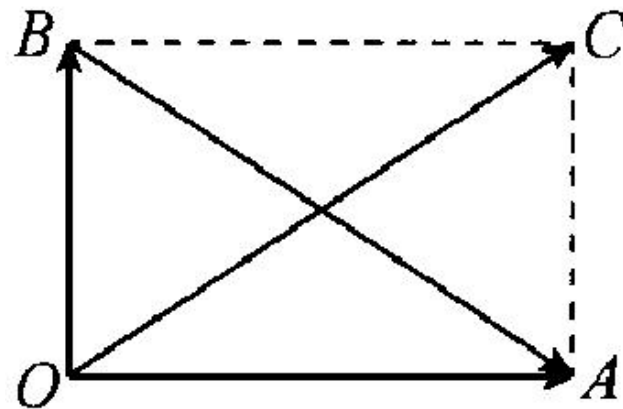
以 OA , OB 为邻边作平行四边形 $OACB$, 则 $|\overrightarrow{OC}| = |\mathbf{a} + \mathbf{b}|$.

由于 $(\sqrt{7} + 1)^2 + (\sqrt{7} - 1)^2 = 4^2$, 故 $|\overrightarrow{OA}|^2 + |\overrightarrow{OB}|^2 = |\overrightarrow{BA}|^2$,

所以 $\triangle OAB$ 是直角三角形, 且 $\angle AOB = 90^\circ$, 从而 $OA \perp OB$,

所以平行四边形 $OACB$ 是矩形.

根据矩形的对角线相等得 $|\overrightarrow{OC}| = |\overrightarrow{BA}| = 4$, 即 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = 4$.

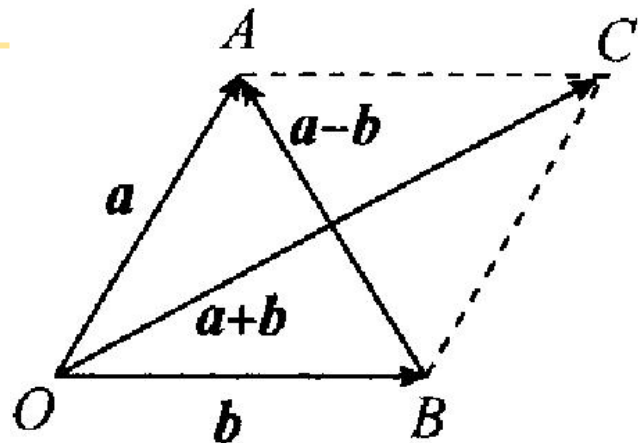


6. 已知非零向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=|\mathbf{a}-\mathbf{b}|$, 则 $\frac{|\mathbf{a}+\mathbf{b}|}{|\mathbf{a}-\mathbf{b}|} = \underline{\sqrt{3}}$.

解析: 如图, 设 $\overrightarrow{OA}=\mathbf{a}$, $\overrightarrow{OB}=\mathbf{b}$,

以 OA , OB 为邻边作平行四边形 $OACB$,

则 $\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\mathbf{a}+\mathbf{b}$, $\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=\mathbf{a}-\mathbf{b}$.



因为 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=|\mathbf{a}-\mathbf{b}|$, 所以 $BA=OA=OB$, 即 $\triangle OAB$ 为等边三角形, 设其边长为 1,

则 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|=|\overrightarrow{BA}|=1$, $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$, 从而有 $\frac{|\mathbf{a}+\mathbf{b}|}{|\mathbf{a}-\mathbf{b}|} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}$.

本节课学习了哪些知识点呢？

1. 向量的减法运算；
2. 向量减法的三角形法则.

The background is a solid teal color with large, flowing, wavy shapes in lighter and darker shades of blue and green. In the corners, there are stylized illustrations of books: a yellow book in the top-left, a white book in the top-right, a red book in the bottom-left, and a purple book in the bottom-right.

祝 同 学 新 学 期 新 气 象

感 谢 观 看